

# Mô hình biểu diễn tri thức Quan hệ

PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

1

## Mục tiêu

- Xây dựng một mô hình để biểu diễn tri thức có nền tảng là các khái niệm, quan hệ và luật.
- Mô hình này sẽ là sự khảo sát về cấu trúc toán học của tri thức có dạng quan hệ.
- Xây dựng mô hình bài toán và thiết kế thuật giải suy luận tự động cho bài toán
- Mô hình chỉ đề cập đến các quan hệ hai ngôi và các luật suy diễn dưới dạng luật dẫn.

2

## Nội dung

- Giới thiệu
- Mô hình biểu diễn tri thức có nền tảng là các quan hệ
- Thuật giải và Các định lý
- Ứng dụng
- Kết luận

3

## Nội dung

- Giới thiệu
- Mô hình biểu diễn tri thức có nền tảng là các quan hệ
- Thuật giải và Các định lý
- Ứng dụng
- Kết luận

4

## Giới thiệu

Các phương pháp BDDT cổ điển (\*):

- + Các phương pháp biểu diễn dựa trên logic hình thức
  - + Các phương pháp biểu diễn tri thức thủ tục
  - + Các phương pháp biểu diễn dạng mạng
  - + Các phương pháp biểu diễn dạng cấu trúc
- Việc sử dụng các phương pháp này trong những tri thức thật còn rất khó khăn

(\*) Stuart Russell & Peter Norvig, *Artificial Intelligence – A modern approach* (second edition), Prentice Hall (2003).

Một cách tiếp cận hiện đại cho việc biểu diễn tri thức và thiết kế cơ sở tri thức là sử dụng các “ontology”

Có rất nhiều định nghĩa của ontology trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Các tác giả đưa ra định nghĩa theo cách mà tác giả xây dựng ontology.

Một trong những định nghĩa về ontology được đề cập trong tài liệu (\*) là:

“An ontology describes a formal, shared conceptualization of a particular domain of interest”

(\*) L. Stojanovic, J. Schneider, A. Maedche, S. Libischer, R. Suder, T. Lumpp, A. Abecker, G. Breiter, J. Dinger, *The Role of Ontologies in Autonomic Computing Systems*, IBM Systems Journal, Vol 43, No 3, (2004)

Hiện nay, một trong những mục tiêu xây dựng các mô hình BDDT là các mô hình biểu diễn cần phải đạt được tính hình thức, chặt chẽ cao vì:

- ❑ Lý thuyết về BDDT cần phải được xây dựng trên một cơ sở toán học để có thể trở thành nền tảng của khoa học về BDDT.
- ❑ Phát triển thành một công cụ mới để phục vụ cho việc BDDT.

Do đó cách tiếp cận đại số là một phương pháp rất hữu hiệu vì phương pháp này sẽ đưa tới những kết quả mới về khoa học và có khả năng phát triển thành một công nghệ mới trong tương lai.

## Giới thiệu (tt)

– Biểu diễn tri thức theo hướng tiếp cận đại số

– Một dạng tri thức phổ biến của con người là tri thức có nền tảng là các khái niệm, quan hệ và các luật, gọi là tri thức có dạng quan hệ.

**VD:** tri thức về hình học phẳng, có các quan hệ giữa các khái niệm : quan hệ “vuông góc”, quan hệ “song song”, quan hệ “thuộc”, hay quan hệ “nằm trong”, “nằm ngoài” giữa một điểm với một góc, một hình đa giác

## Giới thiệu (tt)

Một số phương pháp biểu diễn cho miền tri thức dạng này:

- Cơ sở dữ liệu quan hệ được xây dựng trên lý thuyết Đại số quan hệ chỉ đáp ứng được nhu cầu tổ chức tổ chức các loại dữ liệu, và rất khó để có thể biểu diễn các loại tri thức.

- T. Bitter (\*) đã phân loại các quan hệ và mối tương quan giữa các quan hệ ấy, từ đó phát triển thành lý thuyết về các quan hệ trong logic vị từ và ứng dụng nó trong việc xây dựng các ontology hình thức trong logic vị từ và logic mô tả.

→ Hạn chế trong việc mô tả các miền tri thức dạng quan hệ phức tạp của con người.

(\*) Thomas Bitter, Maureen Donnelly, *Computational ontologies of parthood, component hood, and containment*, Proceeding of International Joint Conferences on Artificial Intelligence 2005 (IJCAI 2005), Edinburgh, Scotland, UK.

- Y. Wang và các tác giả đã xây dựng các khái niệm của tri thức bằng cách sử dụng cấu trúc đại số để biểu diễn các thành phần của một khái niệm và những quan hệ trên nó.  
→ chưa đề cập đến một thành phần rất quan trọng trong tri thức chính là các luật.

(\*) Y. Tian, Y. Wang, K. Hu, *A Knowledge Representation Tool for Autonomous Machine Learning Based on Concept Algebra*, LNCS 5540, pp. 143-160, Springer (2009)  
(\*\*) Y. Wang, *On Concept Algebra and Knowledge Representation*, Proceeding of 5<sup>th</sup> IEEE International Conference on Cognitive Informatics (ICCI 2006)

- Mô hình COKB là mô hình có thể biểu diễn nhiều loại tri thức thực tế và đã được sử dụng để xây dựng các hệ thống thông minh (\*)  
→ Tuy nhiên, mô hình này lại khá tổng quát, không hiệu quả cho việc ứng dụng xây dựng các miền tri thức có dạng quan hệ.

(\*) Nhon Van Do, *"Intelligent Problem Solvers in Education: Design Method and Applications, Intelligent Systems"*, Prof. Vladimir M. Koleshko (Ed.), ISBN: 978-953-51-0054-6, InTech, (2012)

UIT

University of Information Technology

# Nội dung

- Giới thiệu
- Mô hình biểu diễn tri thức có nền tảng là các quan hệ
- Thuật giải và Các định lý
- Ứng dụng
- Kết luận

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

13

13

UIT

University of Information Technology

# Mô hình biểu diễn tri thức quan hệ – (Rela-model)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

14

14

UIT

University of Information Technology

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

15

15

UIT

University of Information Technology

Trong đó,  $f_i$  là một sự kiện của mô hình, với các loại sự kiện trên mô hình được định nghĩa như sau:

- Sự kiện loại 1:** cho biết thông tin về loại của đối tượng.
- Sự kiện loại 2:** cho biết sự xác định của một đối tượng hoặc thuộc tính của một đối tượng.
- Sự kiện loại 3:** sự bằng nhau giữa các đối tượng hay giữa các thuộc tính của các đối tượng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

16

16

- + **Sự kiện loại 4:** sự phụ thuộc của một đối tượng hoặc thuộc tính của đối tượng với đối tượng khác dưới dạng một công thức.
- + **Sự kiện loại 5:** biểu diễn quan hệ giữa các đối tượng hoặc giữa các thuộc tính của đối tượng.

## Bài toán trên đối tượng

- **Bài toán 1:** Xác định bao đóng của tập thuộc tính
  - Cho tập  $A \subset \text{Obj.Attrs}$ . Trên cơ sở các luật trong  $\text{Obj.RulObj}$ , xác định tập lớn nhất các thuộc tính có thể được suy diễn từ A.
- **Bài toán 2:** Xác định bao đóng của tập sự kiện
  - Cho tập sự kiện F. Trên cơ sở các luật trong  $\text{Obj.RulObj}$ , xác định tập lớn nhất các sự kiện có thể được suy diễn từ F.
- **Bài toán 3:** Diễn giải suy luận và cho biết lời giải của bài toán có dạng:  $F \rightarrow G$ , với F là tập sự kiện và G là sự kiện mục tiêu và  $\text{var}(G) \subset \text{Obj.Attrs}$ .

## Quy tắc suy diễn

### Định nghĩa 2.4: Quy tắc suy diễn

Một quy tắc suy diễn trên mô hình Rela-model suy diễn các sự kiện mới từ các sự kiện đã biết.

- Loại 1:  $X.o_1 = a_1, X.o_2 = a_2, \dots, X.o_k = a_k \rightarrow X$   
với  $X \in I_o, c \in \mathbb{C}, \{o_1, \dots, o_k\} \subset X.Attrs, a_i: \text{constant} (i = 1 \dots k)$
- Loại 2:  $X = a, X = Y \rightarrow Y = a$  với  $X, Y \in I_o, c \in \mathbb{C}, a: \text{constant}$
- Loại 3:  $X = Y, Y = Z \rightarrow X = Z$  với  $X, Y, Z \in I_o, c \in \mathbb{C}$
- Loại 4:  $X = a, Y = a \rightarrow X = Y$  với  $X, Y \in I_o, c \in \mathbb{C}, a: \text{constant}$
- Loại 5: Áp dụng luật r
  - ♦  $r \in \text{Rules}$ .
  - ♦  $\exists$  đối tượng  $\text{Obj} = (\text{Attrs}, \text{Facts}, \text{RulObj})$  của một khái niệm trong  $\mathbb{C}, r \in \text{Obj.RulObj}$ :  
r có dạng:  $u(r) \rightarrow v(r)$

**Mệnh đề 2.1:** Cho đối tượng  $\text{Obj} = (\text{Attrs}, \text{Facts}, \text{RulObj})$ ,  $F \subset \text{OBJECTFACTS}(\text{Obj})$  là một tập sự kiện.

Đặt  $s = [r_1, r_2, \dots, r_m]$  với  $r_k$  là một quy tắc suy diễn, s được gọi là suy diễn đối tượng khi và chỉ khi s thỏa các điều kiện:

- (1)  $r_1$  áp dụng được trên F. Đặt  $r_1(F) = F \sqcup v_{r_1}(r_1)$
- (2)  $\forall k = 2, \dots, m: r_k$  áp dụng được trên  $r_{k-1}(F)$   
$$r_k(F) = r_{k-1}(F) \sqcup v_{r_k}(r_k)$$
- (3)  $\forall$  quy tắc suy diễn  $r \notin \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$ , ta có:  $v_{r_m}(r) \subset r_m(F)$

Ký hiệu:  $D_{\text{Obj}}(F) = \{s = [r_1, r_2, \dots, r_m] \mid s \text{ là một suy diễn đối tượng}\}$

Giả sử tồn tại hai suy diễn đối tượng  $s = [r_1, r_2, \dots, r_m]$  và  $t = [f_1, f_2, \dots, f_n]$  với  $r_k, f_i$  là các quy tắc suy diễn,  $s, t \in D_{\text{Obj}}(F)$ .

Ta có:  $r_m(F) = f_n(F)$

Đặt:

- $\text{Obj.Closure}(F) ::= r_m(F)$ .
- $\text{Obj.Deduce}(F) ::= d_F$ , với  $d_F \in D_{\text{Obj}}(F)$  và  
 $\text{card}(d_F) = \min \{ \text{card}(s) \mid s \in D_{\text{Obj}}(F) \}$

Khi đó:

- $\text{Obj.Closure}(F)$  được gọi là bao đóng tập sự kiện  $F$  bởi đối tượng  $\text{Obj}$ .
- $\text{Obj.Deduce}(F)$  được gọi là suy dẫn của  $F$  bởi đối tượng  $\text{Obj}$ .

21

## Bài toán trên mô hình Rela-model

Mô hình:

$$(O, F) \rightarrow G$$

- $O = \{O_1, O_2, \dots, O_m\}$ , tập các đối tượng của bài toán
- $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ , tập các sự kiện thể hiện các quan hệ giữa các đối tượng hay quan hệ giữa các thuộc tính của đối tượng.
- $G = \{g_1, g_2, \dots, g_k\}$ : Mục tiêu của bài toán
  - + Xác định một đối tượng
  - + Xác một quan hệ giữa các đối tượng

22

## Lời giải của bài toán

Cho miền tri thức  $\mathcal{K} = (\mathbf{C}, \mathbf{R}, \mathbf{Rules})$ , và bài toán  $P = (O, F) \rightarrow G$  trên tri thức  $\mathcal{K}$ .

(i) Giả sử  $D = [r_1, r_2, \dots, r_m]$  là dãy các quy tắc suy luận,  $D$  thỏa các điều kiện sau:

- (1)  $r_1$  áp dụng được trên  $F$ . Đặt  $r_1(F) = F \sqcup v_{r_1}(r_1)$
- (2)  $\forall k = 2, \dots, m: r_k$  áp dụng được trên  $r_{k-1}(F)$

$$\text{Đặt } D(F) = r_m(F) \quad r_k(F) = r_{k-1}(F) \sqcup v_{r_{k-1}}(r_{k-1}(F))$$

Bài toán  $P$  được gọi là *giải được* khi và chỉ khi tồn tại dãy các quy tắc suy luận  $D$  sao cho  $G \subseteq D(F)$ .

(ii) Nếu bài toán  $P$  giải được thì khi đó tồn tại dãy các quy tắc suy luận  $D = [r_1, r_2, \dots, r_m]$  sao cho  $G \subseteq D(F)$

$$\forall k = 2, m: \quad S_k = [r_k, u_{r_{k-1}}(F), v_{r_{k-1}}(F)]$$

$S = [S_1, S_2, \dots, S_m]$  được gọi là lời giải của bài toán  $P$  và  $S$  gọi là bước giải của bài toán  $P$ .

23

**Bổ đề:** Cho miền tri thức  $\mathcal{K} = (\mathbf{C}, \mathbf{R}, \mathbf{Rules})$  và  $(O, F)$  là giả thiết của một bài toán trên mô hình.

Khi đó, tồn tại một tập lớn nhất  $\mathcal{L}_{(O, F)}$  thỏa mãn rằng bài toán  $(O, F) \rightarrow \mathcal{L}_{(O, F)}$  là giải được.

**Định lý 2.2:** Cho miền tri thức  $\mathcal{K} = (\mathbf{C}, \mathbf{R}, \mathbf{Rules})$ , và bài toán  $P = (O, F) \rightarrow G$  trên miền tri thức. Các mệnh đề sau là tương đương:

- Bài toán  $P$  giải được.
- $G \subseteq \mathcal{L}_{(O, F)}$
- Tồn tại dãy quy tắc suy luận  $D$  thỏa mãn  $G \subseteq D(F)$

→ Định lý 2.2 chứng minh sự tồn tại lời giải

[1] Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, Ali Selamat, "Knowledge Based Model of Expert Systems Using Rela-model", International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering (USEKE), Vol. 28, No. 8, pp. 1047 – 1090 (2018). SCIE.

24


**UIT** University of Information Technology  
VNUHCM

## Nội dung

- Giới thiệu
- Mô hình biểu diễn tri thức có nền tảng là các quan hệ
- Thuật giải và Các định lý
- Ứng dụng
- Kết luận

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
25

25


**UIT** University of Information Technology  
VNUHCM

## Thuật giải Tìm lời giải cho bài toán

### $(O, F) \rightarrow G$

G là mục tiêu: Xác định một đối tượng

**Bước 1:**

Thu thập thông tin về các đối tượng trong bài toán cũng như mục tiêu của bài toán.

**Bước 2.** Khởi tạo lời giải rỗng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
26

26


**UIT** University of Information Technology  
VNUHCM

**Bước 3.** Thu thập các **sự kiện** đã được cho từ giả thiết:

- Sự xác định của các đối tượng.
- Quan hệ giữa các đối tượng.

**Bước 4.** Kiểm tra mục tiêu.

If (mục tiêu đã được thỏa) **then goto** trình bày lời giải (bước 8).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
27

27


**UIT** University of Information Technology  
VNUHCM

**Bước 5.** Với mỗi đối tượng **chưa được xác định**, dùng luật để kiểm tra sự xác định của đối tượng theo thứ tự sau:

- Đối tượng mục tiêu,
- Đối tượng có quan hệ với đối tượng mục tiêu,
- Đối tượng khác.

If (tồn tại đối tượng có thể xác định được) **then**

Thu thập thông tin về luật được sử dụng vào lời giải, và các sự kiện mới và các đối tượng mới được sinh ra trong quá trình áp dụng các luật.

Sau đó, **goto** bước 4.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
28

28

**Bước 6.** Tìm các luật dẫn để xác định một đối tượng mới có quan hệ với một đối tượng chưa được xác định. Các đối tượng được kiểm tra theo thứ tự sau:

- Đối tượng mục tiêu,
- Đối tượng có quan hệ với đối tượng mục tiêu,
- Đối tượng khác.

**If** (tìm được luật) **then**

Thu thập thông tin về luật được sử dụng vào lời giải, và các sự kiện mới và các đối tượng mới được sinh ra trong quá trình áp dụng các luật.

Sau đó, **goto** bước 4.

**Bước 7.** Tìm các luật dẫn để suy luận một quan hệ mới.

**If** (tìm được luật) **then**

Thu thập thông tin về luật được sử dụng vào lời giải, và các sự kiện mới và các đối tượng mới được sinh ra trong quá trình áp dụng các luật.

Sau đó, **goto** bước 4.

**Bước 8.** Trình bày lời giải tìm được.

## Các định lý

**Định lý 1:**

- Số các đối tượng mới được sinh ra trong thuật giải là hữu hạn.
- Số các quan hệ mới được sinh ra trong thuật giải là hữu hạn.

**Định lý 2:**

i/ Độ phức tạp của thuật giải ở bước 5 là:  $O(m^k \cdot nD \cdot n_1^k)$

ii/ Độ phức tạp của thuật ở bước 6 là:  $O(m^k \cdot n_2 \cdot n_1^k)$

iii/ Độ phức tạp của thuật giải ở bước 7:  $O(m^k \cdot n_2)$

Trong đó,

- $k = \max(\text{số lượng các sự kiện ở vế bên trái})$
- $nD = \text{số lượng các luật xác định đối tượng}$
- $n_1 = \text{số lượng đối tượng đã xác định}$
- $n_2 = \text{số lượng đối tượng chưa xác định}$

Từ định lý 2, suy ra độ phức tạp của thuật toán là:

$$O((m.n)^{k.t})$$

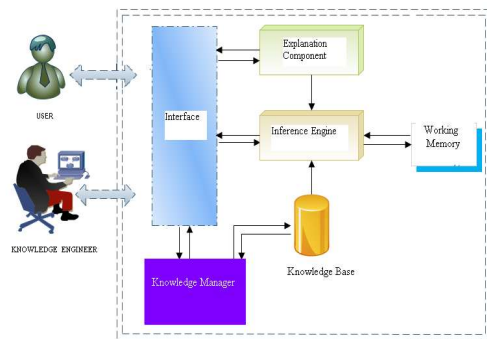
33

## Nội dung

- Giới thiệu
- Mô hình biểu diễn tri thức có nền tảng là các quan hệ
- Thuật giải và Các định lý
- Ứng dụng
- Kết luận

34

## Cấu trúc một Hệ thống giải toán thông minh



35

## Tiêu chuẩn mô hình tri thức

### □ Tính phổ quát

- Biểu diễn nhiều miền tri thức khác nhau.
- Đảm bảo được có thể ứng dụng một cách trực tiếp hoặc chỉ cần một cải tiến nhỏ cho các miền tri thức thực tế.

### □ Tính khả dụng:

- Phương pháp có thể biểu diễn đầy đủ kiến thức của môn học.
- Phân loại được các yếu tố, thành phần cơ bản của tri thức: Khái niệm, quan hệ, toán tử và luật.
- Cơ sở tri thức có thể dùng để suy luận giải quyết các vấn đề thực tiễn của hệ thống hỗ trợ giải bài tập.

36

## Tiêu chuẩn của mô hình tri thức (tt)

### □ Tính thực tiễn

- Phương pháp biểu diễn tương tự như cách biểu diễn của con người. Người dùng có thể sử dụng để biểu diễn và cập nhật tri thức.
- Hệ thống hỗ trợ giải bài tập có thể giải được hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập thường gặp của miền tri thức với lời giải tự nhiên, tính sự phạm.
- Việc biểu diễn cũng như suy luận giải quyết các bài tập phải hướng đến đối tượng người dùng là người học.

### □ Tính hình thức hóa

- Cấu trúc các thành phần được xây dựng chặt chẽ về mặt toán học.
- Các lớp bài toán trên mô hình cũng phải được mô hình hóa.
- Cơ sở để chứng minh cho các tính chất của các thuật giải một cách chặt chẽ: Tính dừng, tính hiệu quả, đánh giá độ phức tạp.

## Ứng dụng

Xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ giải toán tự động hình học phẳng

Mô hình BDTT cho miền tri thức hình học phẳng:

**(C, R, Rules)**

Trong đó:

—  $C = \{\text{"Điểm", "Tia", "Đoạn", "Góc", "Đường thẳng", "Tam giác", "Hình thang", "Đường tròn" ...}\}$

$R$  = Các quan hệ giữa các khái niệm trong tập  $C$ :

- Các quan hệ trên khái niệm  $C_i$ : là quan hệ hai ngôi giữa các đối tượng thuộc cùng một khái niệm:
  - + Quan hệ bằng nhau giữa hai đoạn thẳng
  - + Quan hệ đồng dạng giữa hai tam giác
- Các quan hệ trên khái niệm  $C_i \times C_j$ : là quan hệ hai ngôi giữa các đối tượng không thuộc cùng một khái niệm:
  - + Quan hệ THUỘC: điểm thuộc đường thẳng, điểm thuộc một đoạn thẳng, ...
  - + Quan hệ GIAO: giữa một đường thẳng và một đoạn thẳng, giữa một đường thẳng và một tia, ...

**Rules = Tập các luật, ví dụ:**

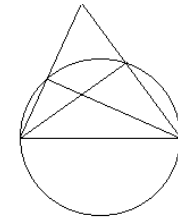
- $\{a: \text{đoạn}, b: \text{đoạn}, c: \text{đoạn}, a \parallel b, c \perp a\} \rightarrow \{c \perp b\}$
- $\{A: \text{điểm}, B: \text{điểm}, C: \text{điểm}, BC = AC\} \rightarrow \{ABC \text{ là tam giác cân tại } C\}$

41

**Ví dụ:**

Cho đường tròn  $(O, R)$ , đường kính  $AB$ . Lấy  $C, D$  là hai điểm thuộc đường tròn. Đường thẳng  $AC$  và  $BD$  cắt nhau ở  $F$ , đường thẳng  $AD$  và  $BC$  cắt nhau ở  $E$ .

CMR: Tứ giác  $FDEC$  là tứ giác nội tiếp



42

◦ Chứng Minh: TUGIAC  $FDEC$  là TUGIAC nội tiếp  
◦ Bài Giải:

**Bước 1:**

Suy ra: góc  $BCA = 90$

- Từ:  $C$  thuộc đường tròn  $(O)$ ,

$AB$  đường kính đường tròn  $(O)$

**Bước 2:**

Suy ra: góc  $ADB = 90$

- Từ:  $D$  thuộc đường tròn  $(O)$ ,

$AB$  đường kính đường tròn  $(O)$

**Bước 3:**

Suy ra: góc  $FCE = 90$

- Từ:  $C$  thuộc  $BF$ ,

góc  $BCA = 90$

**Bước 4:**

Suy ra: góc  $FDE = 90$

- Từ:  $D$  thuộc  $AF$ ,

góc  $ADB = 90$

**Bước 5:**

Suy ra: góc  $(FDE) + \text{góc}(FCE) = 180$

- Từ: góc  $FCE = 90$ ,

góc  $FDE = 90$

**Bước 6:**

Suy ra: TUGIAC  $FDEC$  là TUGIAC nội tiếp

- Từ: TUGIAC  $FDEC$  là TUGIAC,

góc  $(FDE) + \text{góc}(FCE) = 180$

43

**Nội dung**

- Giới thiệu
- Mô hình biểu diễn tri thức có nền tảng là các quan hệ
- Thuật giải và Các định lý
- Ứng dụng
- Kết luận

44

## Kết luận

- Xây dựng được mô hình biểu diễn cho tri thức có dạng quan hệ.
- Thiết kế thuật giải và chứng minh tính đúng của thuật giải, và nghiên cứu đánh giá độ phức tạp của thuật toán.
- Sử dụng mô hình BDTT có dạng quan hệ đã đặc tả được tri thức về toán Hình học trong chương trình cấp THCS. Lời giải của chương trình tự nhiên, chính xác và phù hợp với suy luận của con người.

- Ứng dụng mô hình này vào các miền tri thức có dạng quan hệ khác như: tri thức về hóa học với các quan hệ giữa các chất hóa học thông qua một số tính chất hóa học, phương trình phản ứng.

## Tài liệu tham khảo

- [1] Stuart Russell & Peter Norvig, *Artificial Intelligence – A modern approach* (second edition), Prentice Hall (2003).
- [2] Nhon Do, Hien Nguyen, *A reasoning method on Computation Network and Its applications*, IMECS 2011, ISBN: 978-988-18210-3-4, pp. 137-141, Hongkong, March 2011.
- [3] Nhon Do & Hien Nguyen, *Model for Knowledge Representation using Sample Problems and Designing a Program for automatically solving algebraic problems*, ICEEEL 2010, Paris, France, 2010.
- [4] Nhon Van Do, *Computational Networks for Knowledge Representation*, WASET, Volumn 56, August 2009, ISSN 2070 – 3724 (ICCSISE 2009), Singapore, 2009.

**Cảm ơn quý vị đã lắng nghe**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM**  
**TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  
**TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ**